Acta de Constitución del Proyecto

Nombre del Proyecto:	Sistema inteligente para la prevención de fatiga visual mediante detección de parpadeos, monitoreo del tiempo de exposición a pantallas y condiciones ambientales (iluminación, temperatura y humedad).		
Patrocinador:	Equipo de Proyecto	**Gerente del proyecto:**	Karol Nasner
Cliente:	Usuarios finales (trabajadores de oficina, estudiantes y usuarios con alta exposición a pantallas)	**Responsable:**	Equipo de Desarrollo
Fecha de Inicio esperado:	Por definir / Inicio de semestre	**Fecha de finalización esperada:**	Por definir / Final de semestre

Definición del Problema	
El uso prolongado de pantallas digitales puede estar asociado con fatiga visual y cambios negativos en el patrón de parpadeo de los usuarios. Adicionalmente, las condiciones ambientales desfavorables, como una iluminación inadecuada, afectan el confort visual. Asimismo, la temperatura elevada y la baja humedad relativa del ambiente favorecen la evaporación de la película lagrimal, lo que intensifica la sequedad y el cansancio ocular. La falta de herramientas preventivas automatizadas en tiempo real propicia la aparición de síntomas de cansancio ocular durante las jornadas prolongadas frente al computador.	
Definición de Objetivos	
Objetivos	**Criterios de evaluación de los objetivos**
1. Desarrollar un módulo de monitoreo en tiempo real del parpadeo mediante procesamiento de video en el PC con su cámara integrada.	Detección exitosa del valor Eye Aspect Ratio (EAR) e identificación de parpadeos con una precisión del 85% en pruebas con usuarios.
2. Integrar un nodo IoT ambiental (Raspberry Pi + BH1750 + DHT22) para la captura de iluminación, temperatura y humedad relativa.	Transmisión estable de los datos de luxes, temperatura (°C) y humedad relativa (%) vía protocolo MQTT hacia la Raspberry Pi con una latencia inferior a 2 segundos.
3. Implementar un motor de decisión y un dashboard en aplicación de alertas preventivas.	Despliegue correcto de recomendaciones específicas (regla 20-20-20, descanso, ajuste de luz, ventilación o humidificación del espacio) según la combinación de variables evaluadas.
Alcance	
Dentro del Alcance	**Fuera del alcance**
Captura y procesamiento de video local en el PC	Diagnóstico, tratamiento o detección de

mediante su cámara integrada.	patologías oftálmicas o enfermedades oculares.
Detección de parpadeos (EAR) usando OpenCV y MediaPipe.	Almacenamiento o transmisión de video grabado del usuario (prioridad en privacidad).
Medición de variables ambientales (iluminación, temperatura y humedad relativa) con Raspberry Pi + sensores BH1750 y DHT22. (recomendado solo Raspberry, depende de la prueba que se haga)	Modelos de inteligencia artificial complejos en la nube o requerimientos de procesamiento externo.
Comunicación entre Pc y Raspberry Pi mediante MQTT/Wi-Fi.	Fabricación a escala industrial de un producto comercial o carcasa personalizada.
Interfaz gráfica local para métricas y recomendaciones.	Soporte para sistema operativo Windows

Suposiciones

Se cuenta con el hardware necesario (Raspberry Pi, sensores BH1750 y DHT22, y webcam) para ensamblar el prototipo físico.

La red Wi-Fi disponible permite una comunicación MQTT estable entre el PC y la Raspberry Pi.

Las condiciones del entorno de prueba permiten a los sensores BH1750 y DHT22 capturar lecturas precisas de iluminación, temperatura y humedad.

Los usuarios de prueba colaborarán de manera objetiva durante las fases de validación del detector de parpadeo.

Restricciones

Disponibilidad de hardware: Dependencia directa de los componentes físicos especificados (Raspberry Pi, BH1750 y DHT22).

Recursos técnicos y de procesamiento: Dependencia del rendimiento y la calidad de la cámara del PC (resolución, ángulo, posición).

Cronograma académico: El desarrollo y la validación del proyecto deben completarse estrictamente dentro de los plazos establecidos por la institución educativa para el proyecto integrador.

Factores generales de riesgo

1. Falsos positivos o negativos en la detección de parpadeos por mala iluminación de la cámara: Este factor puede generar una degradación de la precisión del sistema y provocar alertas inoportunas al usuario. El responsable de gestionar y dar respuesta a este riesgo es el **Desarrollador Principal (Visión Artificial)**.

2. Inestabilidad en la conexión Wi-Fi o caída del broker MQTT: Puede causar la interrupción en la recepción de los datos ambientales (iluminación, temperatura y humedad) enviados por el Raspberry Pi. El responsable de gestionar y dar respuesta a este riesgo es el Desarrollador IoT

3. Alto consumo de recursos en PC: Este problema tiene como consecuencia un retardo (*lag*) o posible congelamiento en la interfaz y en el flujo de video de OpenCV. El responsable de gestionar

y dar respuesta a este riesgo es el **Arquitecto de Software**.

4. Baja precisión inicial del motor de decisión basado en reglas fijas: Puede resultar en recomendaciones poco adaptadas al comportamiento real y subjetivo del usuario final. El responsable de gestionar y dar respuesta a este riesgo es el **Gerente del Proyecto**.

5. Fallas físicas en el cableado o en el sensor BH1750: Ocasiona la pérdida temporal o definitiva de la variable de iluminación ambiental dentro del motor de decisión. El responsable de gestionar y dar respuesta a este riesgo es el **Desarrollador IoT**.

Interesados

Usuarios finales: Personas expuestas a pantallas que reciben las recomendaciones.

Gerente del Proyecto / Desarrollador Principal: Encargado del desarrollo técnico e integración.

Compañeros / Equipo de pruebas: Usuarios de prueba para la calibración del detector de parpadeo.

Hitos Principales

Aprobación del Acta de Constitución	Definición y validación del alcance de la propuesta.
Prototipo de Visión Artificial (Fase 1)	Detección de parpadeos (EAR) con la cámara del pc.
Prototipo IoT (Fase 2)	Envío de lecturas de luxes, temperatura y humedad desde Raspberry Pi mediante MQTT.
Integración del Motor de Decisión (Fase 3)	Reglas unificadas (tiempo + parpadeo + luxes + temperatura + humedad) finalizadas.
Despliegue del Dashboard (Fase 4)	Interfaz gráfica y recomendaciones visuales funcionando.
Pruebas y Validación con Usuarios	Evaluación empírica de métricas de desempeño y precisión.
Cierre del Proyecto y Presentación	Entrega del informe final, código y demostración en vivo.